

Elicitação Yureka - Projeto de Engenharia de Software

Elicitação e Documentação Inicial de Requisitos

Equipe:

- Eliseu C. Brito
- Victor Amarante F. da Silva

1. Introdução

Este documento descreve os requisitos funcionais e não funcionais do sistema de curadoria e recomendação de vídeos do YouTube. O objetivo é garantir que as necessidades dos stakeholders sejam atendidas e que o sistema seja desenvolvido de forma eficiente.

2. Objetivo do Sistema

O sistema tem como finalidade realizar a curadoria de vídeos do YouTube com base nos interesses dos usuários, recomendando conteúdos relevantes conforme suas preferências e rotinas de consumo.

3. Stakeholders

- **Usuário final:** Consumidor dos vídeos recomendados pelo sistema.
 - **Administradores:** Responsáveis por gerenciar a blacklist de canais e supervisionar o funcionamento do sistema.
 - **Equipe de desenvolvimento:** Responsável pelo desenvolvimento e manutenção do sistema.
-

4. Requisitos Funcionais

4.1. Cadastro e Autenticação

- RF01: O usuário deve poder se autenticar via **login social** (Google, Facebook, etc.).
- RF02: O usuário deve poder selecionar seus tópicos de interesse ao acessar o sistema pela primeira vez.

4.2. Coleta e Processamento de Vídeos

- RF03: O sistema deve coletar vídeos do YouTube a cada **3 horas** com base nos tópicos populares e preferências do usuário.
- RF04: Os vídeos coletados devem ser convertidos em **embeddings** para comparação semântica com as preferências do usuário.
- RF05: Somente os vídeos mais relevantes devem ser aprovados e adicionados à lista de recomendação.
- RF06: Cada vídeo processado deve receber **tags** referentes aos tópicos a que pertence.

4.3. Recomendação Personalizada

- RF07: O sistema deve sugerir **6 vídeos** ao usuário sempre que ele acessar o app.
- RF08: A recomendação deve considerar **os horários informados pelo usuário** e o tipo de conteúdo que ele deseja assistir em cada período.

4.4. Controle de Qualidade e Moderação

- RF09: O sistema deve manter uma **blacklist de canais** que produzem conteúdo negativo ou não relevante.
- RF10: Administradores devem poder adicionar ou remover canais da blacklist manualmente.

4.5. Análise de Engajamento

- RF11: O sistema deve registrar **quanto tempo** o usuário assistiu de cada vídeo.
- RF12: O sistema deve analisar se o usuário **pulou rápido de vídeo**, indicando baixa relevância.
- RF13: O sistema deve calcular **o tempo total gasto no app** e comparar com o tempo livre informado pelo usuário.

5. Requisitos Não Funcionais

- RNF01: O sistema deve ter um tempo de resposta inferior a **2 segundos** para carregar recomendações.
 - RNF02: Os dados do usuário devem ser armazenados de forma segura, utilizando **boas práticas de proteção de dados**.
 - RNF03: A interface deve ser responsiva e acessível em dispositivos **móveis e desktops**.
 - RNF04: O sistema deve ter alta disponibilidade, com uptime de pelo menos **99%**.
-

6. Regras de Negócio

- RN01: O sistema **não deve recomendar** conteúdo de canais presentes na blacklist.
 - RN02: O sistema **prioriza** recomendações baseadas nos tópicos favoritos do usuário, mas também pode sugerir novos tópicos relacionados.
-

7. Casos de Uso

UC01 - Cadastro e Seleção de Preferências

Ator Principal: Usuário

Fluxo Principal:

1. O usuário faz login via **Google/Facebook**.
2. O sistema solicita que o usuário selecione **tópicos de interesse**.
3. O usuário finaliza o cadastro e tem acesso à interface principal.

UC02 - Exibição de Recomendações

Ator Principal: Usuário

Fluxo Principal:

1. O usuário abre o aplicativo.
2. O sistema exibe **6 vídeos recomendados** com base no horário e preferências.
3. O usuário pode clicar em um vídeo para assistir.

UC03 - Análise de Engajamento

Ator Principal: Sistema

Fluxo Principal:

1. O sistema registra **tempo de retenção** de cada vídeo assistido.
 2. O sistema verifica se o usuário mudou de vídeo rapidamente.
 3. Se o tempo de retenção for muito baixo, o sistema ajusta futuras recomendações.
-

8. Considerações Finais

Este documento é uma versão inicial da elicitação de requisitos. Ele pode ser atualizado conforme novos insights e necessidades forem identificados ao longo do desenvolvimento

do projeto.